SURVIVING THE FUTURE

Krisis, Iklim, dan Ketahanan Manusia

Panduan Berbasis Data dan Akademik untuk Melewati Krisis Akibat Pemanasan Global

Setyo Wisodo

2026

Edisi Akademik

Diterbitkan oleh Setyo Wisodo.
Edisi pertama, 2026

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

BERTAHAN HIDUP DI MASA DEPAN

Krisis, Iklim, dan Ketahanan Manusia

Setyo Wisodo

Edisi pertama, 2026

Diterbitkan oleh Setyo Wisodo.

Hak cipta © 2026 Setyo Wisodo. Seluruh hak dilindungi.

Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh diperbanyak, didistribusikan, atau ditransmisikan dalam bentuk atau dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, rekaman, atau metode elektronik dan mekanis lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk kutipan singkat dalam ulasan kritis dan penggunaan nonkomersial tertentu yang diizinkan oleh undang-undang hak cipta.

Informasi dalam buku ini disediakan untuk pengetahuan umum dan pendidikan. Buku ini bukan nasihat medis, hukum, keuangan, atau teknik, dan tidak menggantikan pertimbangan profesional yang berwenang. Angka kematian, proyeksi, dan estimasi risiko adalah angka yang dilaporkan sumber yang dikutip pada saat penulisan; statistik resmi direvisi, kadang selama bertahun-tahun, dan pembaca sebaiknya memeriksa sumber aslinya sebelum memakai angka apa pun untuk mengambil keputusan.

Desain sampul oleh penulis. Disusun dengan Tinos, alternatif metrik yang setara Times New Roman, 12/15 pt.

DAFTAR ISI

Prakata: Mengapa Pemanasan Global di Masa Depan adalah Kepastian 15
Cara Buku Ini Disusun 16
Bab 1: Pendahuluan: Dunia yang Memanas 18
1.1 Dekade yang Mengubah Garis Dasar 19
1.2 Anatomi Krisis Global 20
1.3 Dari Bahaya Lokal ke Kegagalan Sistemik 21
1.4 Biaya Manusia: Apa yang Ditunjukkan Rekaman 22
1.5 Mengapa Hasil Terburuk Belum Pasti 24
1.6 Apa Arti ‘Bertahan’ Sesungguhnya 25
1.7 Pengetahuan, Kesiapsiagaan dan Kapasitas Adaptif 26
1.8 Argumen Buku Ini 28
1.9 Cara Bab-Bab Saling Terhubung 29
1.10 Membaca dalam Keadaan Darurat 30
1.11 Studi Kasus: Banjir Pakistan 2022 31
1.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Apa yang Menanti Dua Dekade ke Depan 33
Bab 2: Sains Fisik Pemanasan Global 36
2.1 Efek Rumah Kaca 37
2.2 Gas Rumah Kaca dan Sumbernya 38
2.3 Bukti Pemanasan 39
2.4 Rekaman Suhu dan Tren 40
2.5 Revolusi Industri dan Emisi 42
2.6 Penilaian IPCC 43
2.7 Panas Laut dan Kenaikan Muka Laut 44
2.8 Kehilangan Es dan Kriosfer 45
2.9 Siklus Karbon dan Umpan Balik 46
2.10 Atribusi Pemanasan 47
2.11 Studi Kasus: Kurva Keeling 49
2.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Lintasan Fisik hingga 2100 50
Bab 3: Sistem Iklim, Umpan Balik dan Pemantauan 54
3.1 Sistem Iklim 55
3.2 Sirkulasi Atmosfer dan Laut 56
3.3 Umpan Balik Positif dan Negatif 57
3.4 Titik Kritis dan Perubahan Mendadak 58
3.5 Pemantauan Suhu dan Satelit 59
3.6 Pemantauan Laut dan Es 60

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

DAFTAR ISI (lanjutan)

3.7 Atribusi Peristiwa Ekstrem 62
3.8 Sistem Peringatan Dini 63
3.9 Kualitas Data dan Ketidakpastian 64
3.10 Menggunakan Data untuk Keputusan 65
3.11 Studi Kasus: Argo dan Laut yang Tersembunyi 67
3.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Sistem, Umpan Balik dan Ambang Batas 68
Bab 4: Panas Ekstrem dan Kesehatan Perkotaan 71
4.1 Mengukur Panas: Suhu, Kelembapan dan Bola Basah 72
4.2 Fisiologi Penyakit Akibat Panas 73
4.3 Pulau Panas Perkotaan 74
4.4 Siapa yang Tewas dalam Gelombang Panas 75
4.5 Menghitung Korban: Kematian Berlebih 76
4.6 Rencana Aksi Panas dan Peringatan Dini 78
4.7 Panas di Tempat Kerja: Produktivitas dan Tenaga Kerja 79
4.8 Pendinginan, Energi dan Keadilan 80
4.9 Merancang Kota yang Lebih Dingin 81
4.10 Batas Adaptasi 83
4.11 Studi Kasus: Musim Panas Eropa 2022 84
4.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Panas di Dunia yang Lebih Hangat 86
Bab 5: Kelangkaan Air dan Kekeringan 89
5.1 Fisika dan Geografi Air Tawar 90
5.2 Kekeringan: Empat Definisi 91
5.3 Air Tanah: Cadangan yang Tidak Terlihat 92
5.4 Sungai di Bawah Tekanan 93
5.5 Kualitas Air dan Kelangkaan Tersembunyi 94
5.6 Pertanian: Pengguna Terbesar 95
5.7 Sistem Air Perkotaan 97
5.8 Kekeringan, Pangan dan Harga 98
5.9 Konflik dan Kerja Sama Air 99
5.10 Adaptasi: Penyimpanan, Efisiensi dan Daur Ulang 101
5.11 Studi Kasus: Hari Nol Chennai 102
5.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Air pada 2050 103
Bab 6: Banjir dan Kenaikan Muka Laut 107
6.1 Fisika Banjir 108
6.2 Banjir Sungai dan Delta Besar 109
6.3 Banjir Pesisir dan Kenaikan Muka Laut 110

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

DAFTAR ISI (lanjutan)

6.4 Jakarta: Ibu Kota yang Tenggelam 111
6.5 Banjir Bandang dan Drainase Perkotaan 112
6.6 Siapa yang Tewas dalam Banjir 113
6.7 Tanggul, Bendungan dan Polder 114
6.8 Asuransi, Retret dan Realignment Terkelola 116
6.9 Perlindungan Berbasis Ekosistem 117
6.10 Peringatan, Evakuasi dan Pemulihan 118
6.11 Studi Kasus: Jakarta dan Laut 120
6.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Pesisir pada 2100 121
Bab 7: Ketahanan Pangan dan Pertanian 124
7.1 Bagaimana Panas Memengaruhi Tanaman 125
7.2 Air, Tanah dan Batas Irigasi 126
7.3 Hama, Patogen dan Penyerbuk 127
7.4 Peristiwa Ekstrem dan Kegagalan Panen 128
7.5 Peternakan dan Pastoralisme 130
7.6 Perikanan dan Akuakultur 131
7.7 Harga, Perdagangan dan Stok 132
7.8 Petani Kecil dan Konsumen Termiskin 133
7.9 Adaptasi: Benih, Tanah, Air dan Asuransi 134
7.10 Sistem Pangan secara Keseluruhan 136
7.11 Studi Kasus: Guncangan Beras 2023 137
7.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Memberi Makan Dunia pada 2050 139
Bab 8: Ekosistem dan Kehilangan Keanekaragaman Hayati 142
8.1 Garis Dasar Keanekaragaman Hayati 143
8.2 Pergeseran Jangkauan dan Fenologi 144
8.3 Terumbu Karang 145
8.4 Hutan Tropis dan Amazon 146
8.5 Permafrost dan Tundra 148
8.6 Ekosistem Air Tawar 149
8.7 Pengasaman dan Deoksigenasi Laut 150
8.8 Risiko Kepunahan dan Kecepatan Iklim 151
8.9 Jasa Ekosistem dan Ketergantungan Manusia 152
8.10 Konservasi, Restorasi dan Batasnya 153
8.11 Studi Kasus: Great Barrier Reef 155
8.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Dunia Kehidupan pada 2100 156
Bab 9: Dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan 159
9.1 Efek Langsung: Panas, Cedera dan Pengungsian 160

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

DAFTAR ISI (lanjutan)

9.2 Penyakit Bawaan Vektor 161
9.3 Penyakit Bawaan Air dan Pangan 162
9.4 Polusi Udara dan Asap Kebakaran 163
9.5 Gizi dan Perkembangan Anak 165
9.6 Kesehatan Mental 166
9.7 Sistem Kesehatan di Bawah Tekanan 167
9.8 Populasi Rentan 168
9.9 Surveilans dan Peringatan Dini 169
9.10 Manfaat Sampingan dan Argumen Kesehatan untuk Aksi Iklim 171
9.11 Studi Kasus: Epidemi Demam Berdarah 2024 172
9.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Kesehatan pada 2050 174
Bab 10: Dampak Ekonomi dan Ketangguhan Finansial 176
10.1 Kerusakan Langsung dan Kerugian Tidak Langsung 177
10.2 Produktivitas, Tenaga Kerja dan Panas 178
10.3 Harga Pangan dan Inflasi 179
10.4 Risiko Negara dan Biaya Modal 180
10.5 Asuransi dan Batas Transfer Risiko 181
10.6 Aset Terdampar dan Risiko Transisi 182
10.7 Biaya Kelambanan 184
10.8 Siapa yang Menanggung Kerugian 185
10.9 Instrumen Keuangan untuk Ketangguhan 186
10.10 Makroekonomi Dunia yang Memanas 187
10.11 Studi Kasus: Musim Badai Atlantik 2017 189
10.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Biaya Ekonomi hingga 2050 190
Bab 11: Migrasi dan Pengungsian 193
11.1 Definisi: Migrasi, Pengungsian dan Relokasi 194
11.2 Pemicu Cepat dan Lambat 195
11.3 Berapa Banyak Migrasi Terkait Iklim? 196
11.4 Pastoralis, Petani dan Sahel 197
11.5 Negara Pulau Kecil dan Komunitas Pesisir 198
11.6 Banjir, Pengungsian dan Kembali 200
11.7 Kota sebagai Tujuan 201
11.8 Remitansi dan Adaptasi Transnasional 202
11.9 Kerangka Hukum dan Politik 203
11.10 Relokasi Terencana 204
11.11 Studi Kasus: Tuvalu dan Falepili Union 205
11.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Migrasi hingga 2050 207

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

DAFTAR ISI (lanjutan)

Bab 12: Konflik, Keamanan dan Stabilitas 210
12.1 Apa yang Ditunjukkan Penelitian 211
12.2 Jalur: Penghidupan, Harga dan Migrasi 212
12.3 Sahel dan Cekungan Danau Chad 213
12.4 Suriah dan Politik Atribusi 214
12.5 Sengketa Air dan Kerja Sama 215
12.6 Perikanan, Batas Laut dan Arktik 217
12.7 Kapasitas Negara dan Kerapuhan 218
12.8 Institusi Keamanan dan Risiko Iklim 219
12.9 Pangan, Harga dan Ketidakstabilan Politik 220
12.10 Pencegahan, Peringatan Dini dan Pembangunan Perdamaian 222
12.11 Studi Kasus: Cekungan Danau Chad 223
12.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Risiko Konflik hingga 2050 224
Bab 13: Infrastruktur, Perumahan dan Ketangguhan Energi 227
13.1 Infrastruktur dan Asumsi Iklim Stasioner 228
13.2 Perumahan dan Tempat Berlindung 229
13.3 Sistem Tenaga Listrik 230
13.4 Sistem Air dan Sanitasi 231
13.5 Transportasi dan Rantai Pasok 232
13.6 Rumah Sakit, Sekolah dan Fasilitas Kritis 234
13.7 Desain Tangguh dan Retrofit 235
13.8 Sistem Terdesentralisasi dan Microgrid 236
13.9 Pemeliharaan, Pembiayaan dan Siklus Bangun-Abaikan-Bangun Ulang 237
13.10 Kode, Standar dan Tata Kelola 239
13.11 Studi Kasus: Kegagalan Jaringan Texas 2021 240
13.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Infrastruktur pada 2050 242
Bab 14: Literasi Iklim dan Pendidikan 244
14.1 Apa Arti Literasi Iklim 245
14.2 Apa yang Ditunjukkan Bukti tentang Pemahaman Publik 246
14.3 Miskonsepsi dan Sumbernya 247
14.4 Kurikulum dan Sekolah 248
14.5 Pelatihan Guru dan Dukungan Profesional 249
14.6 Universitas dan Kapasitas Riset 250
14.7 Pembelajaran Informal dan Komunikasi Publik 252
14.8 Literasi untuk Adaptasi 253
14.9 Pendidikan dalam Keadaan Darurat 254
14.10 Mengukur Dampak dan Menghindari Indoktrinasi 255

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

DAFTAR ISI (lanjutan)

14.11 Studi Kasus: Kurikulum Iklim Wajib Italia 257
14.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Pendidikan pada 2050 258
Bab 15: Data, Statistik dan Misinformasi 260
15.1 Apa Arti Sebenarnya Sebuah Angka Iklim 260
15.2 Dari Mana Datanya Berasal 262
15.3 Mengukur Konsensus Ilmiah 263
15.4 Ilmu Atribusi 264
15.5 Kekeliruan Statistik yang Berulang 265
15.6 Misinformasi dalam Bencana 267
15.7 Membaca Grafik dan Mengenali Trik 268
15.8 Prabantahan, Bantahan dan Inokulasi 269
15.9 Data Terbuka, Reproduksibilitas dan Celah Data 270
15.10 Mengomunikasikan Angka Secara Jujur 271
15.11 Studi Kasus: Badai Helene dan Darurat Informasi 273
15.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Lingkungan Informasi pada 2050 274
Bab 16: Kesiapsiagaan Rumah Tangga: Air, Pangan, Tempat Berlindung dan Risiko 277
16.1 Rumah Tangga sebagai Penolong Pertama 278
16.2 Air: Kendala yang Menentukan 279
16.3 Pangan: Kalori, Daya Simpan dan Memasak 280
16.4 Tempat Berlindung: Tinggal, Pergi, dan Ruang di Antara 281
16.5 Listrik, Cahaya dan Panas 283
16.6 Kesehatan, Obat-obatan dan Disabilitas 284
16.7 Dokumen, Uang dan Komunikasi 285
16.8 Menilai Risiko Rumah Tangga 286
16.9 Melampaui Tujuh Puluh Dua Jam 287
16.10 Kesiapsiagaan Komunitas dan Gotong Royong 289
16.11 Studi Kasus: Badai Maria dan Ketahanan Rumah Tangga di Puerto Rico 290
16.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Kesiapsiagaan Rumah Tangga pada 2050 291
Bab 17: Kesehatan, Respons Darurat dan Kelompok Rentan 294
17.1 Sistem Kesehatan sebagai Infrastruktur Iklim 294
17.2 Panas sebagai Peristiwa Korban Massal 296
17.3 Layanan Darurat dan Kapasitas Lonjakan 297
17.4 Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan dalam Ancaman 298
17.5 Kelompok Rentan dan Risiko yang Tidak Merata 300

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

DAFTAR ISI (lanjutan)

17.6 Kesehatan Mental dan Bayangan Panjang 301
17.7 Pengawasan dan Peringatan Dini 302
17.8 Wabah Setelah Bencana 303
17.9 Tenaga Kerja, Obat-obatan dan Rantai Pasok 305
17.10 Cakupan Kesehatan Universal dan Sistem yang Tangguh 306
17.11 Studi Kasus: Gelombang Panas Eropa 2003 307
17.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Sistem Kesehatan pada 2050 309
Bab 18: Modal Sosial, Gotong Royong dan Tata Kelola 312
18.1 Modal Sosial sebagai Sumber Daya Bertahan Hidup 312
18.2 Bukti: Lingkungan dan Peluang Bertahan 314
18.3 Gotong Royong dan Respons Relawan 315
18.4 Rantai Peringatan dan Mil Terakhir 316
18.5 Institusi, Kepercayaan dan Tata Kelola Risiko 318
18.6 Desentralisasi dan Kapasitas Lokal 319
18.7 Korupsi, Penguasaan Elite dan Rekonstruksi 320
18.8 Pembiayaan Risiko Bencana dan Akuntabilitas 322
18.9 Kerja Sama Regional dan Internasional 323
18.10 Tata Kelola Polisentris dan Pembelajaran 324
18.11 Studi Kasus: Banjir Lembah Ahr, Jerman 2021 326
18.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Tata Kelola pada 2050 327
Bab 19: Energi Terbarukan dan Teknologi Tepat Guna 329
19.1 Mengapa Energi Terbarukan adalah Teknologi Ketangguhan 330
19.2 Surya: Kurva Pembelajaran 331
19.3 Tenaga Angin dan Masalah Variabilitas 332
19.4 Penyimpanan, Fleksibilitas dan Jaringan 333
19.5 Mini-Grid dan Surya di Luar Jaringan 335
19.6 Memasak Bersih dan Energi Rumah Tangga 336
19.7 Teknologi Tepat Guna dan Kapasitas Lokal 337
19.8 Mineral Kritis dan Rantai Pasok 338
19.9 Efisiensi dan Permintaan 340
19.10 Ekonomi Politik Transisi 342
19.11 Studi Kasus: Program Sistem Surya Rumah Tangga Bangladesh 343
19.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Energi pada 2050 344
Bab 20: Psikologi Iklim dan Kesehatan Mental 347
20.1 Beban Kesehatan Mental Perubahan Iklim 347
20.2 Trauma Bencana 349
20.3 Perubahan Lambat, Kekeringan dan Solastalgia 350

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

DAFTAR ISI (lanjutan)

20.4 Panas dan Penyakit Mental 351
20.5 Anak, Orang Muda dan Eco-Anxiety 353
20.6 Pengungsian, Kehilangan dan Tempat 354
20.7 Duka, Penyangkalan dan Cedera Moral 355
20.8 Apa yang Membantu: Dukungan, Makna dan Tindakan 356
20.9 Layanan, Celah Pengobatan dan Integrasi 358
20.10 Berkomunikasi Tanpa Keputusasaan 359
20.11 Studi Kasus: Kebakaran Camp dan Dampak Setelahnya 360
20.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Kesehatan Mental pada 2050 362
Bab 21: Tata Kelola, Keadilan dan Partisipasi Warga 365
21.1 Mengapa Perubahan Iklim adalah Masalah Keadilan 366
21.2 Tanggung Jawab Historis dan Anggaran Karbon 367
21.3 Kerugian dan Kerusakan 368
21.4 Litigasi Iklim 369
21.5 Transisi yang Adil dan Tenaga Kerja 371
21.6 Masyarakat Adat dan Hak atas Tanah 372
21.7 Gender dan Interseksionalitas 373
21.8 Orang Muda dan Keadilan Antargenerasi 374
21.9 Partisipasi Warga dan Demokrasi 376
21.10 Reformasi Institusi Internasional 377
21.11 Studi Kasus: Dana Kerugian dan Kerusakan 378
21.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Keadilan pada 2050 380
Bab 22: Studi Kasus: Panas, Kebakaran, Banjir dan Ekstrem Perkotaan 382
22.1 Cara Membaca Kasus Bencana 382
22.2 Panas: Chicago 1995 dan Eropa 2003 384
22.3 Panas: Pacific Northwest 2021 385
22.4 Kebakaran: Black Saturday dan Camp Fire 386
22.5 Kebakaran: Kanada 2023 dan Masalah Asap 388
22.6 Banjir: Pakistan 2022 389
22.7 Banjir: Jerman dan Belgia 2021 390
22.8 Ekstrem Perkotaan: Chennai, Cape Town dan Seoul 391
22.9 Peristiwa Majemuk dan Berantai 393
22.10 Apa yang Dimiliki Bersama oleh Kasus-Kasus Itu 394
22.11 Studi Kasus: Lytton dan Kubah Panas 2021 396
22.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Ekstrem Perkotaan pada 2050 397
Bab 23: Studi Kasus: Kekeringan, Pangan, Air dan Keamanan 400
23.1 Membaca Kasus yang Lambat 400

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

DAFTAR ISI (lanjutan)

23.2 Kelaparan Sahel 402
23.3 Etiopia 1984–1985 dan Debat Hak atas Pangan 403
23.4 Somalia 2011 dan 2022 404
23.5 Suriah: Kekeringan, Pengungsian dan Konflik 405
23.6 Yaman: Air, Konflik dan Penyakit 407
23.7 Cape Town dan São Paulo: Krisis Air Perkotaan 408
23.8 California: Air Tanah dan Kekeringan Panjang 409
23.9 Harga Pangan, Larangan Ekspor dan Krisis 2007–2008 411
23.10 Apa yang Diajarkan Kasus-Kasus Itu 412
23.11 Studi Kasus: Kelaparan Somalia 2011 414
23.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Ketahanan Pangan dan Air pada 2050 415
Bab 24: Rencana Aksi dan Daftar Periksa untuk Bertahan Hidup 418
24.1 Siklus Kesiapsiagaan 418
24.2 Jam Pertama, Hari Pertama dan Pekan Pertama 420
24.3 Bulan Pertama: Pemulihan dan Hak 421
24.4 Tahun Pertama: Membangun Kembali Lebih Baik 422
24.5 Daftar Periksa Kota dan Pemerintah Daerah 423
24.6 Daftar Periksa Kebijakan Nasional 425
24.7 Usaha, Pekerjaan dan Kesinambungan 427
24.8 Mengukur Kesiapan 428
24.9 Pembiayaan dan Urutan 429
24.10 Apa yang Dibutuhkan untuk Bertahan Hidup 430
24.11 Studi Kasus: Dari Bhola ke Amphan 432
24.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Dunia yang Siap pada 2050 434
Ceklis dan Panduan 437
Ceklis Darurat Utama 437
Ceklis Komunitas dan Kota 437
Lembar Kerja: Profil Risiko Lokal Anda 437
Panduan Debat Akademik 438
Glosarium 439
Catatan Analitis 440
Catatan Sumber Peristiwa 441
Daftar Pustaka 443
Karya yang Dikutip 443
Bacaan Lanjutan 449
Indeks 452

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

DAFTAR ISI (lanjutan)

Tentang Penulis 456

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel P.1 Indikator iklim global utama (2024) 15
Tabel 1.1 Tiga masa depan untuk dua dekade ke depan 34
Tabel 2.1 Tiga lintasan fisik hingga 2100 (relatif terhadap 1850–1900) 52
Tabel 3.1 Ambang batas sistem dan apa yang harus dipantau 69
Tabel 4.1 Paparan panas di kota-kota terpilih, sekarang dan 2050 87
Tabel 5.1 Tekanan air di cekungan utama, sekarang dan 2050 105
Tabel 6.1 Paparan pesisir di kota-kota terpilih 122
Tabel 7.1 Sensitivitas hasil tanaman dan proyeksi 2050 140
Tabel 8.1 Ambang ekosistem dan proyeksi perubahan 157
Tabel 9.1 Risiko kesehatan sensitif iklim, 2050 174
Tabel 10.1 Kerugian ekonomi pada tiga jalur, 2050 191
Tabel 11.1 Proyeksi migrasi iklim pada 2050 208
Tabel 12.1 Paparan iklim dan risiko konflik di wilayah rapuh 225
Tabel 13.1 Ketangguhan infrastruktur menurut sektor, 2050 243
Tabel 14.1 Indikator pendidikan iklim, 2050 259
Tabel 15.1 Indikator lingkungan informasi, 2050 275
Tabel 16.1 Kesiapsiagaan rumah tangga menurut bahaya, 2050 292
Tabel 17.1 Indikator sistem kesehatan, 2050 310
Tabel 18.1 Indikator tata kelola, 2050 328
Tabel 19.1 Indikator energi bersih, 2050 345
Tabel 20.1 Indikator kesehatan mental, 2050 363
Tabel 21.1 Indikator keadilan iklim, 2050 381
Tabel 22.1 Kasus bencana komparatif, 2050 398
Tabel 23.1 Kasus darurat lambat, 2050 416
Tabel 24.1 Prioritas kesiapsiagaan menurut cakrawala, 2050 435

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pemanasan 2050 dan 2100 pada tiga lintasan emisi 52
Gambar 4.1 Hari di atas 35 °C sekarang dan pada 2050 di enam kota 87
Gambar 5.1 Penduduk yang bergantung pada enam cekungan tertekan, dan kesenjangan pasokan pada 2050 105
Gambar 6.1 Penduduk yang terpapar banjir pesisir periode ulang 100 tahun di enam kota 123
Gambar 7.1 Perubahan hasil panen per tambahan satu derajat pemanasan, menurut tanaman 140

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

Gambar 8.1 Penurunan pada 2 °C dan 3 °C untuk empat sistem dengan ambang terukur 158
Gambar 10.1 Kerugian PDB global hingga 2050 pada tiga jalur emisi 192
Gambar 11.1 Migran iklim internal pada 2050, menurut kawasan asal 209
Gambar 17.1 Kematian berlebih akibat panas per tahun pada 2050 di bawah tiga jalur adaptasi 310
Gambar 22.1 Kematian pada delapan bencana perkotaan dan kebakaran, pada skala logaritma 399
Gambar 23.1 Kematian pada empat krisis kekeringan dan kelaparan, pada skala logaritma 417

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

PRAKATA: MENGAPA PEMANASAN GLOBAL DI MASA DEPAN ADALAH KEPASTIAN

Pemanasan global bukan hipotesis; ia adalah realitas yang teramati, terukur, dan dijelaskan secara fisik. Kepastian pemanasan di masa depan bertumpu pada tiga pilar: (1) fisika efek rumah kaca, (2) akumulasi gas rumah kaca yang teramati di atmosfer, dan (3) inersia sistem iklim. Bahkan jika semua emisi berhenti hari ini, pemanasan yang telah terkunci dari emisi masa lalu akan berlanjut selama beberapa dekade. Buku ini ditulis untuk diperdebatkan di ruang akademik: setiap klaim utama terkait dengan literatur peer-reviewed, data, dan pernyataan para ahli.

Tiga Pilar Kepastian

- **Fisika:** Gas rumah kaca menyerap radiasi inframerah keluar. Ini adalah fisika yang mapan, diuji lebih dari satu abad (Arrhenius, 1896; model transfer radiatif modern).
- **Observasi:** CO2 atmosfer telah naik dari ~280 ppm (pra-industri) menjadi ~420 ppm (2024). Suhu rata-rata global telah naik ~1,1-1,2 C. Ini adalah pengukuran langsung.
- **Inersia:** Lautan menyimpan panas; lapisan es merespons lambat. Bahkan dengan emisi nol, pemanasan berlanjut selama beberapa dekade (pemanasan terkunci).

Data yang mendasari pembahasan diringkas sebagai berikut:

Tabel P.1 Indikator iklim global utama (2024)

Indikator	Nilai	Sumber
Kenaikan suhu rata-rata global sejak 1850-1900	~1,1-1,2 C	IPCC (2023)
Konsentrasi CO2 (2024)	~420 ppm	NOAA (2024)
Kenaikan permukaan laut sejak 1900	~20-25 cm	IPCC (2023)
Penurunan es laut Arktik	~13% per dekade	NASA
Orang terdampak bencana iklim (tahunan)	~100 juta+	IFRC
Kerusakan ekonomi akibat bencana iklim (tahunan)	~$200-300 miliar	World Bank

Konsensus ahli yang mendasari buku ini diringkas sebagai berikut.

James Hansen, mantan direktur Goddard Institute for Space Studies NASA, berpendapat pada 2013 bahwa dua derajat pemanasan sudah cukup untuk memperkirakan kenaikan permukaan laut beberapa meter, dan menyebut kon-

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

sekuensinya sebagai bencana.

Katharine Hayhoe, ilmuwan iklim Texas Tech (2014, setelah penilaian kelima IPCC): perubahan iklim terjadi di sini dan sekarang, bukan di tempat atau waktu yang jauh, dan pilihan yang dibuat hari ini akan menentukan masa depan.

Michael Mann, ahli iklim Penn State (2004; 2021): konsensus ilmiah tentang perubahan iklim akibat manusia sebanding dengan konsensus tentang gravitasi, karena banyak jalur bukti independen bertemu.

Friederike Otto, Imperial College dan salah satu pendiri World Weather Attribution (2021): gelombang panas Pasifik Barat Laut 2021 nyaris mustahil terjadi tanpa perubahan iklim akibat manusia.

Johan Rockström, Potsdam Institute for Climate Impact Research dan Stockholm Resilience Centre (2009 Nature; pembaruan 2023): batas planet mendefinisikan ruang aman bagi umat manusia, dan enam dari sembilan batas itu kini terlampaui.

Kondisi ini menggambarkan urgensi tema yang dikembangkan sepanjang buku ini. Ini bukan kejadian terisolasi tetapi bagian dari pola peningkatan risiko yang lebih luas.

Buku ini menekankan kesiapsiagaan, pendidikan, dan resiliensi komunitas sebagai strategi yang saling terkait. Tidak ada intervensi tunggal yang cukup; diperlukan portofolio tindakan.

Akhirnya, buku ini ditawarkan sebagai dokumen hidup. Pembaca didorong untuk memperbarui pengetahuan mereka seiring munculnya bukti baru.

Cara Buku Ini Disusun

Buku ini disusun agar pembaca dapat masuk pada tiga kedalaman berbeda. Yang pertama adalah argumennya, yang berjalan melalui pembuka bab dan bagian bernomor x.1 sampai x.3: mengapa kepastian fisik pemanasan sudah selesai, bagaimana bahaya lokal berubah menjadi kegagalan sistemik, dan apa yang ditunjukkan catatan dua dekade terakhir tentang tempat mana yang menyerap suatu peristiwa dan mana yang tidak. Pembaca yang hanya punya satu malam dapat membaca bagian-bagian itu pada kedua puluh empat bab dan tetap mendapatkan klaim utamanya secara utuh.

Kedalaman kedua adalah catatan kasusnya. Setiap bab memuat studi kasus bernomor yang merekonstruksi satu peristiwa secara terperinci — jumlah curah hujan, peringatan yang dikeluarkan, jam ketika listrik mati, keputusan yang diambil lembaga-lembaga yang disebut namanya — beserta analisis yang menyusul rekonstruksi itu. Kasus-kasusnya dipilih agar tidak ada satu penjelasan pun yang mencakup semuanya: sebagian gagal karena paparan, sebagian karena kerentanan, sebagian karena peringatan tidak sampai kepada orang yang disebutnya, dan beberapa berhasil karena alasan yang tidak ada hubungannya dengan keberuntungan.

Kedalaman ketiga adalah penilaiannya. Setiap bab ditutup dengan bagian Skenario dan Prediksi Masa Depan yang memisahkan apa yang sudah dikomitmenkan sistem fisik dari apa yang bergantung pada keputusan yang belum diambil, dan menye-

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

but dengan terus terang prediksi mana yang akan membuktikannya salah. Bagian itulah alasan buku ini dimaksudkan untuk diperdebatkan, bukan sekadar dibaca: prediksi yang tidak dapat difalsifikasi hanyalah deskripsi preferensi penulisnya, dan skenario di sini ditulis agar dapat diuji terhadap catatan yang terus bertambah.

Tiga konvensi berlaku di seluruh teks. Sitasi ditulis nama belakang dan tahun di dalam prosa, dengan entri lengkap pada daftar pustaka; angka yang dipakai adalah nilai otoritatif terbaru yang tersedia saat penulisan, dan ketika sumber berbeda pendapat, perbedaan itu dinyatakan, bukan dirata-ratakan. Angka tentang kematian, pengungsian, atau kerugian diberikan sebagai rentang yang didukung sumbernya, karena ketepatan semu dari satu angka tunggal akan salah menggambarkan apa yang diketahui. Buku ini juga menghindari kalimat pasif yang menyembunyikan siapa memutuskan apa: ketika suatu lembaga memilih tidak bertindak, teksnya menyebut lembaga mana, karena tanggung jawab yang tidak dapat dialamatkan tidak dapat diperiksa.

Catatan tentang apa yang bukan buku ini. Ia bukan manual sains iklim, meskipun merangkum sains yang menjadi landasan argumennya. Ia bukan program kebijakan, meskipun ditutup dengan langkah-langkah yang didukung bukti. Ia adalah catatan tentang apa yang sudah terjadi, dibaca cukup dekat untuk menunjukkan mengapa bencana berikutnya akan menimpa sebagian tempat dan bukan yang lain, dan ditulis dengan keyakinan bahwa perbedaannya biasanya sebuah keputusan, bukan takdir.

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

BAB 1

PENDAHULUAN: DUNIA YANG MEMANAS

Tema: krisis pemanasan global dan mengapa bertahan dimulai dari pemahaman

Pada musim panas 2022, sistem monsun membawa uap air dari Laut Arab melintasi Pakistan selama delapan pekan berturut-turut (WMO, 2023). Pada akhir Agustus, sepertiga negara itu berada di bawah air, tiga puluh tiga juta orang terdampak, dan jaringan jalan nasional terputus di lebih dari seratus titik. Banjir itu bukan satu peristiwa melainkan rangkaian: panas yang mengeringkan tanah, lalu hujan yang tidak dapat meresap, lalu pelepasan waduk yang tiba setelah sungai-sungai sudah penuh. Enam bulan kemudian, negara yang sama bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional sementara para petaninya melaporkan bahwa dua juta hektar lahan pertanian tidak akan ditanami pada musim itu.

Setahun kemudian, pada 2023, Kanada terbakar. Lebih dari delapan belas juta hektar hutan habis terbakar, sebuah wilayah yang lebih luas daripada Inggris, dan asapnya melintasi Atlantik serta membuat langit New York berwarna oranye. Pada September tahun yang sama, dua bendungan di atas kota Derna, Libya, jebol setelah badai yang telah diperkirakan berhari-hari sebelumnya; airnya menewaskan lebih dari sebelas ribu orang di kota yang sudah diperingatkan tetapi tidak dapat bertindak (OCHA, 2023). Pada Oktober 2024, hujan setara satu tahun turun di Provinsi Valencia, Spanyol, dalam beberapa jam dan menewaskan lebih dari dua ratus orang di kota-kota yang tidak pernah dipetakan sebagai dataran banjir.

Peristiwa-peristiwa ini biasanya disebut bencana alam. Itu tidak tepat. Masing-masing membutuhkan pemicu fisik — hujan, angin, panas — tetapi skala kerugiannya ditentukan oleh kondisi yang diciptakan manusia: di mana rumah dibangun, bagaimana sungai dikelola, apakah peringatan sampai kepada orang yang membutuhkannya, apakah tanah dibiarkan padat dan gersang, apakah penduduknya tua, miskin, atau tinggal di permukiman informal. Pemicunya adalah cuaca. Bencananya adalah kegagalan persiapan, dan persiapan adalah sesuatu yang dapat diubah manusia.

Buku ini berusaha menjelaskan kegagalan itu dan jalan keluarnya, dalam dua arah sekaligus: ke belakang, ke dalam rekaman apa yang sudah terjadi, dan ke depan, ke dalam rentang masa depan yang telah dimungkinkan oleh sistem fisik. Ini bukan buku ramalan. Ini buku tentang kondisi-kondisi di mana komunitas tetap berfungsi, dan kondisi-kondisi di mana mereka tidak.

Lima tahun dari 2020 hingga 2024 adalah lima tahun terpanas yang pernah terukur, dan 2024 menjadi tahun kalender pertama yang rata-ratanya melebihi 1,5 °C di atas garis dasar 1850–1900 (WMO, 2025). Tonggak itu memang diperkirakan akan datang; yang mengejutkan peneliti adalah seberapa cepat catatan instrumental mening-

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

galkan rentang dekade-dekade sebelumnya. Kandungan panas laut mencapai rekor tertinggi, dan laju laut menyerap panas dalam dekade terakhir kira-kira dua kali laju 1990-an (Cheng dkk., 2024). Laut yang lebih hangat menyimpan energi yang akan dilepaskan ke atmosfer selama berabad-abad, itulah sebabnya angka-angka dalam buku ini menggambarkan komitmen sekaligus peristiwa.

1.1 Dekade yang Mengubah Garis Dasar

Dekade 2020-an dimulai dengan pandemi global dan mengakhiri paruh pertamanya dengan empat tahun terpanas yang pernah terukur (WMO, 2023). Organisasi Meteorologi Dunia memastikan bahwa 2024 adalah tahun kalender pertama yang rata-ratanya melampaui 1,5 °C di atas garis dasar 1850–1900, yaitu sekitar 1,55 °C, dengan 2023 hampir menyusul pada 1,45 °C (IPCC, 2021). Kedua tahun itu didorong oleh El Niño yang kuat, tetapi tren di bawahnya tidak: sepuluh tahun sebelumnya adalah sepuluh tahun terpanas dalam rekaman instrumental, dan setiap tahunnya melampaui rata-rata dekade sebelumnya.

Pemanasan tidak tersebar merata dalam ruang dan waktu. Arktik menghangat tiga sampai empat kali lebih cepat daripada rata-rata global; Mediterania dan Timur Tengah menghangat sekitar dua kali lebih cepat; Atlantik utara mendingin di beberapa bagian meskipun laut secara keseluruhan bertambah panas, karena lelehan es dan pergeseran angin mengubah sirkulasi. Rata-rata global 1,5 °C karena itu menggambarkan dunia di mana beberapa wilayah sudah mengalami pemanasan lokal 2,5 °C atau 3 °C, dan di mana statistik panas ekstrem telah bergeser jauh lebih jauh daripada rata-ratanya (IPCC, 2021).

Dekade itu juga mengubah sifat buktinya. Studi atribusi yang dulu memakan waktu setahun kini selesai dalam sebulan. Rekaman satelit yang dimulai pada 1970-an kini mencakup setengah abad. Kerugian asuransi, model panen, penerimaan rumah sakit, dan data migrasi telah terakumulasi sampai pada titik di mana pengaruh iklim terhadap masyarakat dapat diukur, bukan hanya disimpulkan. Hasilnya adalah tubuh bukti yang tidak lagi terutama tentang masa depan: ia tentang apa yang sudah terjadi, kepada orang-orang yang dapat diidentifikasi, di tempat-tempat yang dapat diidentifikasi, dengan biaya yang dapat dihitung.

Alasan satu tahun penting bukan tahunnya sendiri melainkan pergeseran distribusi yang diungkapkannya. Rata-rata global dibangun dari miliaran pembacaan per jam, dan kenaikan 0,1 °C dalam rata-rata itu setara dengan pertambahan besar jumlah hari yang melewati ambang di suatu tempat — suhu ketika aspal melunak, kabel listrik melendut, pekerja luar ruangan berhenti mampu mendinginkan tubuh, atau malam berhenti memberi pemulihan dari hari sebelumnya (IPCC, 2021). Perdebatan publik memperlakukan pemanasan sebagai tren lambat; dalam pengalaman, ia dirasakan sebagai perubahan frekuensi ekstrem, itulah sebabnya kenaikan rata-rata yang sama menghasilkan konsekuensi sangat berbeda di tempat berbeda.

Yang membuat satu tahun berarti adalah pergeseran yang dibawanya terhadap dasar pembanding. Suhu rata-rata global pada 2024 hanya sedikit lebih tinggi daripada 2023, tetapi ia berada di luar rentang semua tahun sebelumnya dalam catatan, sehingga

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

istilah “normal baru” kehilangan makna sebagai rujukan perencanaan. Perencana infrastruktur, petani, dan rumah sakit tidak menghadapi rata-rata; mereka menghadapi hari-hari ekstrem yang jumlahnya bertambah, dan justru di situlah kerugian terjadi. Karena itu bab-bab berikutnya memakai garis dasar bergerak, bukan rata-rata historis panjang.

Cara menghitung garis dasar layak diperhatikan. Normal iklim dihitung ulang setiap dekade, sehingga acuan yang dipakai untuk menyebut suatu hari panas ikut bergerak bersama iklimnya. Musim panas yang tampak ekstrem terhadap rata-rata 1961–1990 kini hampir biasa terhadap rata-rata 1991–2020, dan pergeseran itu terjadi tanpa satu peristiwa pun yang mengumumkannya. Petani mencatatnya pada tanggal tanam, perusahaan asuransi pada frekuensi klaim, dan dinas pekerjaan umum pada kedalaman saluran yang harus dibangun. Hasilnya adalah sejenis lupa yang tenang: setiap generasi mewarisi cuaca masa kecilnya sebagai hal normal dan mengukur perubahan terhadap garis dasar yang sudah bergeser, sehingga warga tua dan warga muda bisa berdebat tentang musim panas yang sama dan keduanya benar-benar menggambarkan apa yang mereka alami.

1.2 Anatomi Krisis Global

Krisis global bukan sekadar bencana besar. Krisis global adalah sekumpulan tekanan yang datang bersamaan, saling memperkuat, dan melampaui kapasitas lembaga untuk merespons. Perubahan iklim memenuhi definisi itu karena ia bekerja pada semua sektor sekaligus: ia menaikkan harga pangan dengan menurunkan hasil panen, menaikkan biaya asuransi dengan meningkatkan kerugian, menaikkan migrasi dengan membuat sebagian tempat tidak layak huni, dan menaikkan biaya pinjaman dengan meningkatkan ketidakpastian. Setiap efek sederhana jika berdiri sendiri. Bersama-sama, mereka menghabiskan ruang fiskal dan administratif yang dibutuhkan pemerintah untuk menghadapi guncangan berikutnya.

Saling penguatan itulah bagian yang biasanya hilang dari diskusi publik. Kekeringan mengurangi panen; panen yang berkurang menaikkan harga pangan; harga pangan yang tinggi meningkatkan kemiskinan; kemiskinan meningkatkan kerentanan terhadap banjir berikutnya; banjir menghancurkan aset yang seharusnya digunakan rumah tangga untuk pulih. Rangkaian itu dapat mengubah satu musim buruk menjadi satu dekade pembangunan yang hilang, dan ia menjelaskan mengapa bahaya yang sama menghasilkan beberapa lusin kematian di satu negara dan ribuan di negara lain.

Ini juga alasan kedua mengapa istilah ‘bencana alam’ menyesatkan. Istilah itu menyarankan adanya batas antara bahaya dan masyarakat yang terpapar, padahal batas itulah yang dikendalikan kebijakan. Tanggul, kode bangunan, skema asuransi panen, rencana aksi panas, dan layanan cuaca yang berfungsi adalah cara-cara menggeser batas tersebut. Bab-bab berikutnya membahas masing-masing, tetapi logikanya sama sepanjang buku: bahaya fisik menetapkan tekanan, dan sistem sosial menentukan apakah tekanan itu menjadi malapetaka.

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

Skala krisis paling baik diukur dengan bahasa risiko, bukan bahasa malapetaka: bahaya dikalikan paparan dikalikan kerentanan. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana memperkirakan jumlah peristiwa bencana tercatat meningkat sekitar empat kali lipat sejak 1970-an, didorong bukan oleh badai yang lebih banyak melainkan oleh lebih banyak orang dan aset di jalur bahaya (UNDRR, 2022). Kerugian tahunan rata-rata akibat bencana kini berada dalam ratusan miliar dolar, dan kerugian itu paling berat menimpa negara dengan pasar asuransi tipis serta ruang fiskal terbatas, sehingga satu peristiwa dapat menghapus belanja pembangunan bertahun-tahun.

Waktu sama pentingnya dengan tumpang tindih. Krisis menjadi tak terkelola ketika jarak antarperistiwa lebih pendek daripada waktu yang dibutuhkan untuk pulih, dan jarak itu menyempit di banyak wilayah. Banjir yang datang sebelum perbaikan banjir sebelumnya selesai menempatkan rumah tangga yang sama di pengungsian dua kali, menghabiskan anggaran kota yang sama, dan mengajarkan bahwa membangun ulang itu sia-sia. Waktu pemulihan pun bukan angka tetap: ia bergantung pada pembayaran asuransi, tenaga kerja, material, dan izin, yang semuanya terganggu oleh peristiwa itu sendiri. Akibat praktisnya, rangkaian bahaya sedang dapat menimbulkan kerusakan kumulatif lebih besar daripada satu bahaya berat, dan statistik bencana yang menghitung peristiwa satu per satu secara sistematis melewatkan hal ini.

Bahaya berubah menjadi krisis global melalui empat saluran, dan masing-masing menyalurkan kerugian lebih jauh daripada peristiwanya. Perdagangan yang pertama: panen yang gagal menaikkan harga bahan pokok di setiap pasar yang mengimpornya, dan pabrik yang kehilangan listrik menunda komponen bagi jalur perakitan di benua lain. Keuangan yang kedua: negara yang berutang untuk membangun ulang menaikkan pembayaran utangnya, dan biayanya dibayar dari anggaran sekolah serta klinik. Perpindahan yang ketiga: orang yang terusir dari pesisir atau delta tiba di kota yang tidak disiapkan untuk mereka. Informasi yang keempat, dan bekerja dua arah, karena desas-desus bergerak lebih cepat daripada peringatan.

1.3 Dari Bahaya Lokal ke Kegagalan Sistemik

Sebagian besar dampak iklim dimulai sebagai peristiwa lokal, tetapi konsekuensinya merambat melalui pasar, rantai pasok, dan jalur migrasi. Banjir Thailand 2011 adalah contoh standar: rangkaian hujan monsun membanjiri kawasan industri di utara Bangkok, produksi hard disk global turun sekitar seperempat, dan harga komputer naik di seluruh dunia. Banjirnya nasional; kelangkaannya global. Mekanisme yang sama kini beroperasi melalui produksi semikonduktor di Taiwan, ekspor gandum dari Laut Hitam, dan pelayaran kontainer melalui Laut Merah.

Sistem gagal ketika guncangan melampaui redundansi. Jaringan listrik dengan kapasitas cadangan bertahan menghadapi gelombang panas; jaringan tanpa cadangan runtuh berantai. Pelabuhan dengan jalur alternatif bertahan menghadapi penyumbatan; pelabuhan yang menjadi satu-satunya jalur tidak. Badai musim dingin Texas 2021, krisis gas Eropa 2022, dan kekeringan Terusan Panama 2023 semuanya menunjukkan prinsip yang sama di sektor berbeda: kegagalan tidak disebabkan cuaca semata, tetapi

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

oleh tidak adanya kelonggaran yang seharusnya menyerapnya. Perubahan iklim, antara lain, adalah pengurangan sistematis atas kelonggaran itu.

Bagi rumah tangga, terjemahannya langsung. Keluarga yang bergantung pada satu sumber penghasilan, satu sumber air, satu jalan, dan satu pasar pangan terpapar pada setiap guncangan yang menyentuh salah satunya. Diversifikasi — penghasilan, penyimpanan air, sumber pangan, kontak sosial — adalah padanan rumah tangga dari redundansi dalam jaringan listrik. Itulah sebabnya kesiapsiagaan bukan satu pembelian, melainkan sekumpulan kemampuan yang saling menutupi, masing-masing membeli waktu ketika yang lain gagal.

Dimensi sistemik itulah yang membedakan risiko iklim dari rangkaian kecelakaan buruk. Masyarakat modern bergantung pada jaringan yang terkait erat — listrik, air, transportasi, komunikasi, keuangan, kesehatan — dan guncangan yang dimulai di satu jaringan dapat menjalar ke jaringan lain lebih cepat daripada kemampuan lembaga mana pun merespons. Badai musim dingin Texas 2021 adalah contoh terjelas: kegagalan pasokan bahan bakar menjadi kegagalan listrik, yang menjadi kegagalan air, yang menjadi darurat kesehatan. Analis menyebutnya risiko berantai, dan itu berarti kerentanan suatu sistem ditentukan oleh tautan terlemahnya, bukan komponen terkuatnya.

Transportasi sungai adalah contoh terbaru yang paling jelas. Pada 2018 dan lagi pada 2022, air rendah di Rhine memaksa tongkang berlayar dengan muatan separuh, padahal sungai itu membawa sebagian besar batu bara, bahan kimia, dan minyak mineral Jerman. Pabrik kimia yang bergantung pada pasokan tongkang harian mengurangi produksi, harga angkutan naik, dan dampaknya sampai ke pabrik yang sama sekali tidak bersentuhan dengan sungai. Tidak ada satu pun mata rantai yang luar biasa bila berdiri sendiri, tetapi gabungan bahaya lambat dan sistem produksi berjadwal ketat mengubah fakta hidrologi menjadi fakta industri. Pola yang sama muncul di mana pun sebuah sistem menghapus penyangganya: gudang just-in-time, pemasok tunggal, atau satu jembatan dapat meneruskan guncangan lokal melintasi satu benua.

Mekanisme yang mengubah bahaya lokal menjadi keruntuhan sistemik adalah ketergantungan, bukan keparahan. Badai yang menutup pelabuhan memutus pasokan bahan bakar bagi genset yang menjaga rumah sakit berjalan; banjir yang menenggelamkan gardu induk melumpuhkan pompa yang seharusnya mengeringkan jalan; gelombang panas yang melelehkan jalan menghalangi truk yang membawa air. Setiap mata rantai biasa secara sendiri dan rapuh secara bersama, itulah sebabnya kerugian dari peristiwa sedang dalam sistem yang terikat erat dapat melebihi kerugian dari peristiwa berat dalam sistem yang longgar. Insinyur menyebutnya kaskade, industri asuransi menyebutnya gangguan usaha kontinjen, dan rumah tangga yang kehilangan listrik, air, dan upah sekaligus mengalaminya sebagai satu bencana.

1.4 Biaya Manusia: Apa yang Ditunjukkan Rekaman

Biaya manusia perubahan iklim biasanya dilaporkan melalui bencana, dan statistik bencana sudah cukup keras. Pusat Penelitian Epidemiologi Bencana mencatat lebih dari 7.000 bencana besar antara 2000 dan 2019, berdampak pada 4,2 miliar orang dan menewaskan 1,2 juta (UNDRR, 2022). Peristiwa cuaca dan iklim menyumbang seba-

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

gian besar di antaranya. Pada 2020-an polanya berlanjut: banjir Pakistan 2022 berdampak pada tiga puluh tiga juta orang; gempa Turki–Suriah 2023 — geologis, bukan iklim, tetapi pengingat kerentanan majemuk — menewaskan lebih dari lima puluh ribu orang; banjir Valencia 2024 menewaskan lebih dari dua ratus orang di negara berpenghasilan tinggi dengan sistem peringatan modern.

Tetapi bencana hanya menangkap bagian biaya yang terlihat. Organisasi Kesehatan Dunia memproyeksikan bahwa perubahan iklim akan menyebabkan sekitar 250.000 kematian tambahan per tahun antara 2030 dan 2050 melalui panas, diare, malaria, dan kurang gizi, dan angka sebenarnya mungkin lebih tinggi. Panas sudah mematikan: musim panas Eropa 2022 diperkirakan menyebabkan sekitar 61.700 kematian, sebagian besar di kalangan orang lanjut usia (Ballester et al., 2023). Polusi udara, yang sebagian besar berasal dari bahan bakar yang sama yang memanaskan iklim, menewaskan sekitar tujuh juta orang per tahun.

Rekaman ekonominya sama tidak meratanya. Bank Dunia memperkirakan bahwa kerugian terkait iklim di negara berkembang sudah melebihi US$200 miliar per tahun, dan angka itu meremehkan biaya sebenarnya karena menghitung aset yang rusak, bukan pembangunan yang hilang. Anak yang menderita gizi buruk selama kekeringan tidak memulihkan perkembangan kognitif yang hilang; petani yang menjual ternaknya untuk bertahan satu musim tidak membangun kembali kawanan itu pada laju yang sama. Efek-efek ini jarang dihitung dalam statistik bencana, tetapi justru itulah mekanisme yang mengubah guncangan sementara menjadi penurunan kesejahteraan yang permanen.

Biaya manusia secara sistematis kurang terhitung, dan kekurangan itu bukan kebetulan. Kematian akibat panas dicatat sebagai gagal jantung atau gagal ginjal; kematian akibat kekeringan dicatat sebagai malnutrisi atau infeksi; kematian akibat pengungsian dicatat di tempat orang berpindah, sering berbulan-bulan kemudian. Perkiraan paling cermat datang dari analisis kematian berlebih, yang membandingkan kematian teramati dengan jumlah yang diperkirakan pada periode normal. Studi semacam itu secara konsisten menemukan jumlah beberapa kali lebih besar daripada hitungan resmi, dan itulah alasan buku ini lebih memilih rentang daripada satu angka tunggal.

Yang tidak tercatat sama pentingnya dengan yang tercatat. Basis data bencana menghitung kematian, cedera, dan bangunan rusak karena itu kategori yang dikumpulkan lembaga. Ia tidak menghitung tahun ajaran yang hilang ketika sekolah dipakai sebagai pengungsian, jadwal imunisasi yang terputus ketika klinik tutup, panen yang lebih kecil karena lapisan tanah hanyut, atau pendapatan setahun yang hilang dari keluarga yang pindah ke kota dan bekerja di sektor informal. Kerugian itu nyata, kumulatif, dan hampir tak terlihat dalam statistik yang dipakai pemerintah untuk menyusun anggaran. Akibatnya muncul bias sistematis dalam penalaran publik: bahaya yang membunuh cepat dan terlihat menarik pendanaan, sementara bahaya yang mengikis kesehatan, pembelajaran, dan pendapatan selama bertahun-tahun dianggap sebagai kondisi latar.

Biaya manusia dari satu dekade ekstrem paling mudah dipahami melalui beberapa angka dan paling sulit dipahami melalui salah satunya. Lebih dari setengah juta orang meninggal dalam peristiwa panas seperempat abad terakhir; banjir memindahkan puluhan juta orang dalam satu musim di satu negara; kekeringan di satu kawasan mene-

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

waskan seperempat juta orang sebelum kelaparan dinyatakan. Setiap angka adalah estimasi dengan metode di belakangnya, dan metodenya penting karena menentukan siapa yang dihitung. Kematian yang tercatat adalah yang diperhatikan sistem, dan orang yang paling terpapar sering yang kematiannya paling kecil kemungkinan dicatat sebagai apa pun secara khusus.

1.5 Mengapa Hasil Terburuk Belum Pasti

Sistem fisik memiliki inersia, dan inersia itu biasanya disajikan sebagai berita buruk: pemanasan yang sudah terjadi akan berlanjut selama beberapa dekade, permukaan laut akan naik selama berabad-abad, dan sebagian perubahan tidak dapat dibalik. Semua itu benar. Tetapi inersia yang sama berarti masa depan belum ditentukan, karena emisi yang akan menghasilkan hasil terburuk belum terjadi. Perbedaan antara 1,8 °C dan 4,4 °C pada akhir abad bukan perbedaan fisika; itu perbedaan karbon kumulatif, dan karbon kumulatif masih sedang diputuskan ((IPCC, 2021)).

Anggaran karbon yang tersisa membuat aritmetikanya eksplisit. Untuk memiliki peluang lima puluh persen menahan pemanasan pada 1,5 °C, dunia dapat melepaskan sekitar 250 miliar ton karbon dioksida lagi — sekitar enam tahun pada laju saat ini (IPCC, 2021). Untuk 2 °C, anggarannya sekitar 1.150 miliar ton. Angka-angka ini tidak pasti di bagian pinggir, tetapi orde besarnya tidak, dan itu berarti setiap tahun penundaan menghabiskan sebagian besar anggaran yang tersisa (UNEP, 2022). Itu juga berarti pilihannya bukan antara tindakan dan tanpa tindakan, melainkan antara tindakan sekarang dan tindakan yang jauh lebih besar serta lebih mahal nanti.

Ada alasan kedua untuk optimisme yang hati-hati. Biaya teknologi yang mengurangi emisi turun lebih cepat daripada hampir semua perkiraan. Biaya fotovoltaik surya turun sekitar sembilan puluh persen sejak 2010, angin darat sekitar tujuh puluh persen, dan paket baterai lithium-ion sekitar delapan puluh lima persen (IRENA, 2023). Pada 2023, dunia menambah kapasitas pembangkit terbarukan lebih banyak daripada kapasitas fosil untuk pertama kalinya, dan Badan Energi Internasional kini memperkirakan bahwa energi terbarukan akan mencakup mayoritas kapasitas listrik baru hingga 2030 (IEA, 2023). Hambatannya bukan lagi terutama rekayasa; ia adalah kecepatan perubahan jaringan, perizinan, dan koalisi politik.

Sebagian hasil terburuk sudah terkunci oleh fisika, dan sebagian belum. Perbedaannya penting bagi kebijakan. Pemanasan yang sudah terjadi mengunci kenaikan muka laut dan panas ekstrem yang lebih hebat, karena laut dan lapisan es merespons emisi secara lambat. Hasil lain bergantung pada keputusan yang masih diambil: seberapa cepat sistem listrik dibangun ulang, apakah kota berinvestasi dalam drainase, apakah perlindungan sosial menjangkau rumah tangga yang membutuhkannya. Buku ini disusun di sekitar perbedaan antara yang telah terkunci dan yang masih dapat dipilih.

Ada gunanya memisahkan tiga jenis keterkuncian karena ketiganya menuntut kebijakan berbeda. Keterkuncian fisik adalah pemanasan yang sudah tersimpan di laut dan kenaikan muka laut yang sudah terkunci oleh lapisan es yang mulai bergerak; itu tidak dapat dibalik dalam skala waktu manusia. Keterkuncian infrastruktur adalah pembangkit, gedung, dan jalan yang akan beroperasi puluhan tahun dan emisinya prak-

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

tis ditentukan saat dibangun. Keterkuncian perilaku adalah pola permukiman dan konsumsi yang membuat emisi tinggi terasa nyaman: pinggiran tanpa angkutan umum, kantor tanpa naungan. Hanya yang kedua dan ketiga masih dapat diubah cepat, dan di situlah tuasnya. Sepersepuluh derajat yang dihindari bukan pembulatan; ia berarti ekor ekstrem yang lebih kecil dan musim kebakaran yang lebih pendek.

Hasil terburuk belum diperbaiki karena perbaikannya kelembagaan alih-alih teknologi, dan institusi bergerak secepat politiknya. Sistem peringatan yang akan menyelamatkan orang yang meninggal dalam banjir biasanya tersedia dan biasanya tidak dibiayai; kode bangunan yang akan menjaga atap tetap terpasang ada di atas kertas dan tidak ditegakkan; rencana evakuasi yang akan mengosongkan lembah telah ditulis dan tidak pernah disimulasikan. Tidak satu pun misterius, dan tidak satu pun mahal dalam ukuran anggaran nasional. Yang dibutuhkan kesabaran membiayai pemeliharaan dan kebiasaan memperlakukan prakiraan sebagai instruksi.

1.6 Apa Arti ‘Bertahan’ Sesungguhnya

Kata bertahan menyarankan satu momen: badai berlalu, banjir surut, keluarga selamat. Dalam praktiknya, bertahan adalah proses yang berlangsung jauh setelah air meninggalkan rumah. Rumah tangga yang selamat dari banjir tetapi kehilangan dokumen, tabungan, dan akses kredit mungkin tidak selamat dari dua tahun berikutnya. Kota yang selamat dari gelombang panas tetapi kehilangan jaringan listrik selama sepekan mungkin kehilangan ribuan orang di rumah sakit yang tidak dapat beroperasi. Pertanyaan yang relevan bukan apakah suatu sistem selamat dari peristiwa itu, melainkan apakah ia kembali ke tingkat fungsi yang memungkinkannya menyerap peristiwa berikutnya.

Karena itu buku ini membahas bertahan pada tiga tingkat. Bertahan personal adalah soal air, pangan, tempat berlindung, kesehatan, dan pengetahuan untuk menggunakannya. Bertahan komunitas adalah soal gotong royong, lembaga lokal, dan infrastruktur fisik yang menghubungkan rumah tangga dengan layanan. Bertahan masyarakat adalah soal kapasitas fiskal, legitimasi, dan kompetensi administratif yang memungkinkan negara terus berfungsi ketika beberapa krisis datang bersamaan. Tingkat-tingkat itu bersarang: rumah tangga tidak dapat aman di negara yang gagal, dan negara tidak dapat stabil ketika rumah tangganya putus asa.

Sarang-menyarang itu juga menjelaskan mengapa persiapan individual saja tidak cukup. Keluarga yang menyimpan air dan pangan lebih baik daripada yang tidak, tetapi ia tetap bergantung pada perusahaan air yang berfungsi, rantai pasok, rumah sakit, dan jalan. Kesiapsiagaan yang mengabaikan kolektif adalah taruhan bahwa semua orang lain akan terus menyediakan layanan yang menjadi sandaran rumah tangga yang siap. Taruhan itu mungkin berhasil dalam darurat singkat; ia gagal dalam krisis berkepanjangan, yang justru merupakan skenario yang lebih mungkin diciptakan perubahan iklim.

Bertahan hidup, dalam pengertian buku ini, memiliki tiga ambang alih-alih satu. Yang pertama keselamatan fisik segera: tidak berada di air banjir, menghindari sengatan panas, memiliki udara yang layak dihirup selama episode asap. Yang kedua pemulihan:

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

mempertahankan tempat tinggal, pendapatan, dokumen, dan layanan kesehatan cukup lama untuk membangun kembali. Yang ketiga sistemik: hidup di tempat yang institusinya mampu menyerap guncangan berikutnya tanpa runtuh menjadi kelangkaan dan konflik. Sebagian besar diskusi publik berfokus pada yang pertama dan mengabaikan dua berikutnya, itulah sebabnya begitu banyak orang selamat dari peristiwa dan hancur oleh akibat sesudahnya.

Dua kata sering tertukar. Ketangguhan adalah kemampuan menyerap guncangan dan kembali ke keadaan sebelumnya; kekokohan adalah kemampuan tetap berfungsi tanpa kembali ke keadaan itu. Kota yang membangun ulang jembatan yang sama di tempat yang sama setelah setiap banjir tangguh dalam arti pertama dan bodoh dalam arti kedua. Bedanya penting karena iklim menggeser garis dasar: kembali ke keadaan sebelumnya berarti kembali ke keadaan yang sudah terlalu terpapar. Sasaran yang lebih berguna adalah melentur tanpa patah dan berubah dengan sengaja, bukan karena terpaksa — memindahkan genset rumah sakit di atas garis banjir baru sebelum banjir, bukan sesudahnya, dan melebarkan jalur evakuasi saat cuaca tenang.

Bertahan hidup, dalam pengertian buku ini, tidak sama dengan diselamatkan. Penyelamatan adalah peristiwa yang terjadi pada seseorang; bertahan hidup adalah kondisi yang dipelihara rumah tangga, komunitas, dan institusi sepanjang waktu, melalui peristiwanya dan bulan-bulan sesudahnya. Rumah tangga yang dievakuasi lalu menghabiskan dua tahun di kontainer tidak bertahan hidup dalam pengertian ini, dan kota yang membangun ulang tepi airnya dengan standar lama juga tidak. Ujiannya apakah pengaturan yang melindungi orang pada satu peristiwa masih ada untuk peristiwa berikutnya, dan apakah ia melindungi orang yang paling tidak mampu melindungi diri.

Definisinya layak diubah menjadi empat uji yang dapat diterapkan rumah tangga, kota, atau negara pada dirinya sendiri tanpa konsultan. Pertama keberlanjutan: apakah air, listrik, klinik, dan sekolah tetap berjalan pada tingkat berkurang selama sepekan. Kedua jangkauan: apakah peringatan dan bantuannya tiba di rumah tangga yang paling sulit dijangkau, yang biasanya dikepalai perempuan lanjut usia di permukiman tanpa alamat jalan. Ketiga pemulihan: apakah rumah tangganya kembali ke rumah layak huni dan penghasilan dalam setahun, atau berada di kontainer selama tiga. Keempat ingatan: apakah lembaga yang gagal dapat menyebut apa yang diubahnya, dan apakah perubahannya tetap dibiayai setelah pemilu berikutnya. Tempat yang menjawab ya pada keempatnya sedang bertahan hidup dalam pengertian buku ini, dan sangat sedikit tempat menjawab ya pada lebih dari dua.

1.7 Pengetahuan, Kesiapsiagaan dan Kapasitas Adaptif

Kapasitas adaptif adalah kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan sambil tetap berfungsi. Ia tidak sama dengan kekayaan, meskipun kekayaan membantu; ia adalah kombinasi informasi, sumber daya, lembaga, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan komunitas mengantisipasi, menyerap, dan pulih. Bangladesh jauh lebih miskin daripada Amerika Serikat, tetapi kesiapsiagaan siklonnya dianggap lebih baik, karena negara itu berinvestasi pada tempat berlindung, relawan, peringatan dini, dan latihan yang mencapai tingkat desa. Kapasitas adaptif karena itu

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

adalah pilihan tentang di mana berinvestasi, bukan sekadar produk sampingan dari pendapatan.

Pengetahuan adalah komponen termurah dan yang paling sering diabaikan. Rumah tangga yang tahu jalan mana yang paling dulu banjir, tetangga mana yang memiliki generator, dan klinik mana yang tetap buka dapat membuat keputusan lebih baik dalam enam jam pertama daripada rumah tangga yang harus menemukan fakta itu di tengah darurat. Kota yang tahu lingkungan mana yang penduduknya paling tua dan tutupan pohonnya paling sedikit dapat menargetkan tindakan pendinginan sebelum gelombang panas datang. Informasinya jarang bersifat rahasia; ia hanya tidak dihimpun, tidak dilatihkan, dan tidak dibagikan.

Bab-bab berikutnya memperlakukan pengetahuan sebagai infrastruktur. Itu berarti menuliskan rencana, mengujinya, memperbaruinya, dan memastikan orang yang membutuhkannya dapat menemukannya dalam bahasa dan format yang dapat digunakan. Itu juga berarti membedakan antara pengetahuan yang stabil — fisika panas, geografi dataran banjir — dan pengetahuan yang berubah, seperti lokasi tempat berlindung atau nomor telepon klinik. Rencana yang tidak membedakan keduanya akan menjadi usang atau menjadi terlalu kabur untuk dijalankan.

Kapasitas adaptif adalah hasil interaksi sumber daya, institusi, informasi, dan koneksi sosial, dan penentunya telah diteliti selama puluhan tahun. Yohe dan Tol (2002) menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi bergantung pada kekayaan ekonomi, teknologi, pendidikan, informasi, dan modal sosial, serta bahwa faktor-faktor itu saling melengkapi alih-alih saling menggantikan. Kota kaya tanpa informasi yang dipercaya beradaptasi dengan buruk; komunitas miskin dengan jaringan kuat dan peringatan akurat sering beradaptasi lebih baik daripada yang diperkirakan pendapatannya. Temuan itulah alasan buku ini memberi perhatian sebesar perhatiannya pada teknologi kepada institusi dan hubungan.

Kapasitas adaptif biasanya digambarkan sebagai persediaan empat modal: manusia (keterampilan, kesehatan, pendidikan), sosial (jaringan, kepercayaan, institusi), fisik (infrastruktur, tabungan, peralatan), dan alam (tanah, air, ekosistem). Rumah tangga dan kota berbeda dalam campurannya, dan campuran itu menjelaskan mengapa pendapatan saja lemah meramalkan keselamatan. Lingkungan miskin dengan jaringan kekerabatan rapat dan masjid, gereja, atau organisasi warga yang hidup sering merespons lebih cepat daripada lingkungan kaya yang penghuninya tidak saling kenal. Mil terakhir setiap sistem peringatan berjalan melalui jaringan itu. Prakiraan yang sampai ke ponsel tetapi tidak sampai ke orang yang dapat bertindak, dalam bahasa yang ia pahami, pada jam ia dapat bertindak, bukan peringatan; itu data.

Kapasitas adaptasi memiliki tiga komponen, dan ketiganya tidak maju dengan kecepatan sama. Pertama ekonomi: rumah tangga dengan tabungan, asuransi, dan penghasilan kedua dapat menyerap guncangan yang akan menghancurkan rumah tangga tanpa itu. Kedua teknis: negara dengan layanan meteorologi modern, jaringan listrik yang berfungsi, dan kode bangunan dapat mengubah peringatan menjadi tindakan. Ketiga kelembagaan, dan inilah yang tertinggal, karena bergantung pada pekerjaan tidak menarik berupa mandat, anggaran, dan akuntabilitas. Bukti dari empat dekade riset bencana menunjukkan komponen ketiga menjelaskan sebagian besar perbedaan hasil antara

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

negara dengan pendapatan dan bahaya yang serupa.

1.8 Argumen Buku Ini

Argumennya dapat dinyatakan dalam empat proposisi. Pertama, iklim sudah berubah cukup untuk menghasilkan kerugian yang terukur, dan kerugian itu akan meningkat karena pemanasan yang sudah terjadi. Kedua, kerugian tidak tersebar merata: ia paling berat menimpa orang dengan sumber daya paling sedikit, di tempat dengan lembaga paling lemah, dan pada bahaya — panas, kekeringan, banjir — yang paling sedikit diasuransikan. Ketiga, kapasitas untuk mengurangi kerugian ada dan sebagian besar merupakan soal persiapan, tata kelola, dan investasi, bukan soal menemukan teknologi baru. Keempat, perbedaan antara masa depan yang dapat dikelola dan masa depan yang katastrofik masih merupakan pilihan politik, yang dibuat tahun demi tahun, dalam keputusan tentang energi, tata guna lahan, dan keuangan.

Buku ini disusun di sekitar proposisi tersebut. Bagian pertama menetapkan dasar fisik dan observasional: bagaimana pemanasan bekerja, bagaimana ia diukur, dan mengapa rekamannya dapat dipercaya. Bagian kedua memeriksa saluran utama datangnya kerugian — panas, air, pangan, ekosistem, kesehatan, ekonomi, migrasi, dan konflik. Bagian ketiga beralih ke respons: infrastruktur, pendidikan, informasi, kesiapsiagaan rumah tangga, kesehatan darurat, modal sosial, teknologi, dan tata kelola. Bagian keempat menyajikan studi kasus dan ditutup dengan rencana aksi yang dapat digunakan rumah tangga, komunitas, atau kota.

Setiap bab mengikuti disiplin yang sama. Bab dimulai dengan kondisi lapangan — apa yang benar-benar terjadi, di mana, dan kepada siapa. Kemudian literatur penelitian dihadirkan untuk menjelaskan mengapa kondisi itu menghasilkan hasil tersebut, dan dibedakan antara apa yang sudah mapan, apa yang diperdebatkan, dan apa yang belum diketahui. Bab ditutup dengan sekumpulan skenario masa depan yang dibangun dari data historis, pengamatan sekarang, dan asumsi yang dinyatakan secara eksplisit. Tujuannya bukan meyakinkan pembaca pada satu kesimpulan, melainkan memberi pembaca bahan untuk mencapai kesimpulannya sendiri.

Metode buku ini disengaja. Setiap bab dimulai dari kondisi lapangan yang terdokumentasi — badai, kekeringan, pemadaman, rumah sakit, panen — dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi serta mengapa. Bab itu kemudian menghadirkan literatur riset yang menelaah pertanyaan yang sama, termasuk ketika literaturnya tidak sepakat. Bab ditutup dengan menggabungkan keduanya menjadi argumen tentang apa yang disiratkan kasus itu bagi dekade berikutnya. Ketika buktinya tipis, teks mengatakannya. Ketika perkiraannya diperdebatkan, teks memberi rentang alih-alih satu angka.

Empat proposisi itu disusun agar saling membatasi. Bila kerugiannya belum terukur, adaptasi menjadi spekulatif; bila kerugiannya tidak akan bertambah, persiapan bisa menunggu; bila kerugiannya merata, satu kebijakan global cukup; dan bila hasil terburuknya sudah pasti, perencanaan tak berarti. Setiap bab menguji satu mata rantai, bukan mengulang kesimpulan. Buku ini juga menolak kebiasaan yang lazim dalam tulisan iklim: satu angka yang yakin. Bila ilmu memberi rentang, buku memberi rentang; bila buktinya tipis, itu dinyatakan; dan bila proyeksi bergantung pada pilihan

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

kebijakan, pilihan itu disebut, bukan disembunyikan di dalam angka.

Argumen buku ini adalah bahwa perbedaan antara bahaya dan bencana terletak pada seperangkat pengaturan, dan bahwa pengaturan itu diketahui, terjangkau, dan sebagian besar membosankan. Ini bukan argumen bahwa bencana dapat dihindari, karena tidak bisa, juga bukan argumen bahwa teknologi akan menyelamatkan abad ini, karena tidak akan. Ini argumen tentang margin. Dua negara dapat mengalami badai yang sama dan mencatat jumlah kematian yang berbeda dua orde besaran, dan perbedaannya jarang badainya. Membaca bab-bab berikut sebagai satu argumen berarti mengamati variabel yang sama di setiap bab: siapa yang diperingatkan, siapa yang dapat bergerak, siapa yang diasuransikan, siapa yang dihitung, dan siapa yang terlupakan.

1.9 Cara Bab-Bab Saling Terhubung

Enam bab pertama bersifat diagnostik. Bab 1 sampai 3 menetapkan sains fisik dan sistem pengamatan; bab 4 sampai 6 memeriksa panas, air, dan banjir sebagai tiga bahaya yang menyumbang sebagian besar kerugian langsung. Bab 7 sampai 12 mengikuti konsekuensinya melalui pangan, ekosistem, kesehatan, ekonomi, migrasi, dan konflik. Bab-bab ini diurutkan berdasarkan urutan perambatan guncangan: panas dan air datang lebih dulu, pangan dan kesehatan menyusul dalam hitungan minggu, ekonomi dan migrasi menyusul dalam hitungan bulan, dan konflik, jika terjadi, muncul dari interaksi semuanya.

Bab 13 sampai 21 membahas respons. Bab-bab itu mencakup infrastruktur, pendidikan, data dan misinformasi, kesiapsiagaan rumah tangga, kesehatan darurat, modal sosial, energi terbarukan, psikologi, dan tata kelola. Urutannya disengaja: infrastruktur fisik adalah respons yang paling terlihat dan paling lambat dibangun; pendidikan dan informasi adalah yang termurah dan paling tahan lama; modal sosial adalah sumber daya yang menentukan apakah respons lain mencapai orang yang membutuhkannya. Tata kelola muncul terakhir karena ia menentukan apakah semua yang lain dapat dipertahankan.

Bab 22 sampai 24 bersifat terapan. Dua bab studi kasus memeriksa apa yang terjadi di tempat-tempat tertentu — gelombang panas, kebakaran, banjir, kekeringan, krisis pangan, dan darurat keamanan — serta apa yang membedakan respons yang berhasil dari yang tidak. Bab terakhir menyediakan rencana aksi pada tiga skala: rumah tangga, komunitas, dan kota. Pembaca yang membutuhkan panduan segera dapat mulai dari sana dan kembali ke bab-bab analitis kemudian; pembaca yang ingin memahami penalarannya dapat membaca secara berurutan.

Bab-bab disusun dalam tiga busur. Busur pertama, bab 2 hingga 6, menetapkan garis dasar fisik dan manusia: bagaimana sistem iklim bekerja, bagaimana panas, air, dan es berubah, serta apa yang dilakukan perubahan itu terhadap kota dan pesisir. Busur kedua, bab 7 hingga 13, mengikuti konsekuensinya melalui pangan, ekosistem, kesehatan, uang, migrasi, konflik, dan infrastruktur. Busur ketiga, bab 14 hingga 24, beralih ke respons: literasi, data, kesiapsiagaan rumah tangga, kesehatan darurat, modal sosial, energi, psikologi, keadilan, dan rencana aksi. Pembaca yang membutuhkan jawaban cepat dapat memakai daftar isi; pembaca yang menginginkan argumennya

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

sebaiknya mengikuti busurnya.

Tiga busur itu juga tiga pertanyaan. Busur diagnostik menjawab apa yang terjadi dan mengapa; busur respons menjawab apa yang dapat dilakukan, oleh siapa, dan dengan biaya apa; busur terapan menjawab bagaimana wujudnya ketika satu tempat tertentu mencoba. Urutannya penting, karena pembaca yang mulai dari daftar periksa di bab 24 tanpa diagnosis di bab 3 sampai 12 akan bersiap untuk bahaya yang salah. Studi kasus di bab 22 dan 23 sengaja diletakkan di akhir: ia bukan ilustrasi argumen melainkan ujiannya, dan setiap kasus dipilih karena satu bagian ceritanya menolak berperilaku seperti model umum.

Bab-babnya disusun dalam empat bagian, dan susunannya sengaja, bukan kronologis. Bagian pertama menetapkan dasar fisik: apa yang memanas, sebesar apa, dan bagaimana diukur. Bagian kedua mengikuti kerugian ke dalam sistem yang diandalkan orang: pangan, air, kota, kesehatan, energi. Bagian ketiga menelaah institusi yang menentukan apakah kerugian menjadi bencana: peringatan, evakuasi, asuransi, rekonstruksi, kesehatan publik. Bagian keempat menatap ke depan, pada skenario, ekonomi, klaim keadilan, dan daftar periksa praktis. Pembaca dengan waktu terbatas dapat mulai dari bagian keempat dan bergerak mundur, karena bagian itu menamai keputusan yang dijelaskan bab-bab sebelumnya.

1.10 Membaca dalam Keadaan Darurat

Buku adalah alat yang buruk dalam keadaan darurat, dan buku ini dirancang dengan menyadari keterbatasan itu. Jika bahaya sudah dekat, prioritasnya adalah bertindak berdasarkan arahan otoritas setempat, bukan membuka bab. Jika bahaya sudah berlalu dan rumah tangga aman, bab tentang kesiapsiagaan rumah tangga menyediakan daftar periksa untuk tujuh puluh dua jam dan tiga bulan berikutnya. Jika pembaca adalah perencana atau guru, bab tentang infrastruktur, pendidikan, dan tata kelola adalah titik awal yang relevan.

Buku ini juga dirancang untuk diperbarui. Ilmu iklim, statistik bencana, dan biaya teknologi berubah lebih cepat daripada kemampuan buku untuk dicetak ulang, dan pembaca yang mengandalkan angka tanpa memeriksa tanggalnya pada akhirnya akan disalahinformasikan. Karena itu setiap bab mengidentifikasi jenis bukti yang akan mengubah kesimpulannya, dan bab terakhir mencantumkan sumber data yang paling sering diperbarui. Kebiasaan memeriksa tanggal sebuah klaim itu sendiri adalah keterampilan bertahan, karena misinformasi sering terdiri dari pernyataan yang benar tetapi hanya benar pada suatu waktu.

Akhirnya, buku ini ditulis untuk pembaca yang bukan spesialis. Istilah teknis dijelaskan saat pertama kali muncul; angka diberikan bersama satuannya dan tanggalnya; dan ketidakpastian dinyatakan, bukan disembunyikan. Tujuannya bukan menjadikan pembaca seorang ilmuwan iklim, melainkan menjadikan pembaca mampu mengikuti argumen, mendeteksi berlebihan, dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Kemampuan itu — bukan hafalan fakta — yang memungkinkan komunitas beradaptasi ketika faktanya berubah.

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

Buku bukanlah rencana darurat. Jika peringatan telah dikeluarkan di tempat Anda berada, instruksi otoritas mengalahkan apa pun yang tercetak di sini, karena instruksi itu mencerminkan kondisi lapangan yang tidak dapat diketahui buku mana pun. Yang ditawarkan bab ini adalah persiapan untuk jam-jam ketika instruksi terlambat, bertentangan, atau tidak ada: mengetahui bahaya mana yang memengaruhi wilayah Anda, di mana tempat berlindung terdekat, berapa banyak air yang Anda miliki, siapa yang bergantung pada Anda dan siapa yang akan memeriksa keadaan Anda. Jawaban itu dikumpulkan di bab 16 dan diringkas di bab 24, dan layak dimiliki sebelum dibutuhkan.

Buku ini dapat dipakai pada tiga kecepatan. Dalam dua puluh empat jam sebelum bahaya yang diketahui, bab 24 dan daftar periksa bab 16 adalah satu-satunya halaman yang penting. Dalam pekan-pekan sesudahnya, bab 17 dan 18 mencakup kesehatan, tempat tinggal, keuangan, dan politik rekonstruksi yang menentukan apakah pemulihan berlangsung adil. Dalam bulan-bulan antara peristiwa — kondisi normal di sebagian besar tempat — bab diagnostik dan respons layak dibaca perlahan, karena saat itulah rumah tangga, sekolah, atau dewan kota punya waktu untuk mengubah sesuatu. Satu petunjuk mengalahkan sisanya: percayai peringatan otoritas setempat di atas nasihat umum mana pun di sini, karena buku tidak mengenal jalan, pasang, atau jembatan Anda.

Buku yang dibaca dalam keadaan darurat dibaca berbeda dari buku yang dibaca di perpustakaan. Pembaca yang bersiap menghadapi satu musim akan mencari daftar periksa dan bagian tentang peringatan serta evakuasi; pembaca yang sedang memulihkan diri akan mencari bab tentang asuransi, klaim, dan rekonstruksi; pembaca yang mengajar akan mencari studi kasus dan datanya. Bab-babnya ditulis agar masing-masing dapat dimasuki tanpa yang sebelumnya, dan rujukan silangnya menunjuk ke sub-bab, bukan ke halaman. Satu kebiasaan yang layak diambil adalah membaca satu bab lalu menjelaskannya kepada orang lain, karena tindakan menjelaskan adalah ujian paling andal apakah materinya sudah dipahami.

1.11 Studi Kasus: Banjir Pakistan 2022

Banjir dimulai pada Juni 2022 dengan hujan monsun yang lebat tetapi belum pernah terjadi sebelumnya. Yang membuatnya katastrofik adalah urutannya. Gelombang panas musim semi telah mencairkan salju dan gletser lebih awal dan memanggang tanah menjadi kerak; ketika hujan datang, air mengalir di permukaan alih-alih meresap. Sungai Indus dan anak-anak sungainya naik bersamaan, dan bendungan serta bendung yang dibangun untuk mengendalikannya melepaskan air ke hilir untuk melindungi struktur mereka sendiri. Pada akhir Agustus, pemerintah telah menyatakan keadaan darurat nasional, dan citra satelit menunjukkan danau yang membentang melintasi Sindh.

Angka-angkanya adalah studi kasus tentang bagaimana dampak iklim dihitung. Sekitar 33 juta orang terdampak, 1.700 meninggal, dan 2,2 juta rumah rusak atau hancur. Penilaian Kebutuhan Pasca-Bencana memperkirakan kerusakan US$14,9 miliar dan kerugian ekonomi US$15,2 miliar, bersama-sama sekitar 4,8 persen dari PDB

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

(UNDRR, 2023). Pertanian kehilangan sebagian besar satu musim: dua juta hektar tanaman hancur, dan panen kapas turun sekitar sepertiga. Kerusakannya terkonsentrasi di Sindh dan Balochistan, dua provinsi termiskin, sebuah pola yang berulang dalam bencana demi bencana.

Penelitian atribusi menemukan bahwa perubahan iklim membuat curah hujan ekstrem lebih mungkin terjadi, meskipun besarnya efek berbeda antar studi dan bergantung pada definisi peristiwanya (Clarke dkk., 2022). Tetapi atribusi hanya menjelaskan pemicunya. Kerentanan telah dibangun selama beberapa dekade: sistem irigasi yang tertimbun lumpur, tanggul yang tidak dirawat, perumahan di dataran banjir, dan populasi yang penghidupannya bergantung pada satu musim tanam. Banjirnya adalah peristiwa iklim; bencananya adalah peristiwa pembangunan.

Responsnya menunjukkan kekuatan dan batas bantuan internasional. Janji donor akhirnya melebihi US$10 miliar, tetapi janji itu datang selama berbulan-bulan, sementara kebutuhan paling mendesak berada pada pekan-pekan pertama. Militer Pakistan, yang memiliki kapasitas logistik terbesar di negara itu, memimpin upaya bantuan; pemerintah provinsi mengoordinasikan tempat penampungan; dan lembaga amal lokal, terutama yayasan keagamaan, mendistribusikan pangan lebih cepat daripada sistem formal. Pola itu — respons lokal cepat, keuangan internasional lambat — khas, dan itulah sebabnya bab tentang tata kelola dan modal sosial memperlakukan lembaga lokal sebagai bagian dari infrastruktur.

Pemulihannya tidak merata. Pada 2024, banyak rumah tangga telah membangun kembali dengan bahan yang sama di tempat yang sama, karena mereka tidak punya alternatif dan karena bantuan rekonstruksi hanya menutupi sebagian kecil biaya. Pelajarannya bukan bahwa Pakistan seharusnya mencegah hujan. Pelajarannya adalah bahwa pemulihan yang memulihkan kerentanan yang sudah ada bukanlah pemulihan; itu adalah persiapan untuk bencana berikutnya. Pelajaran yang sama muncul dalam studi kasus setiap bab berikutnya.

Bagi pembaca di luar Pakistan, kasus ini memiliki tiga implikasi. Ia menunjukkan bahwa bahaya iklim dapat menghapus bertahun-tahun pembangunan dalam satu musim. Ia menunjukkan bahwa kerentanan dihasilkan oleh keputusan tentang lahan, air, dan perumahan yang dibuat jauh sebelum bahaya datang (Adger, 2006). Dan ia menunjukkan bahwa perbedaan antara bencana dan malapetaka sering kali adalah kecepatan dan jangkauan respons — yang merupakan soal lembaga, bukan meteorologi.

Penilaian Kebutuhan Pascabencana resmi, yang dilakukan bersama pemerintah Pakistan dan lembaga internasional, menempatkan total kerusakan dan kerugian melebihi US$30 miliar dan memperkirakan kebutuhan pemulihan sekitar US$16 miliar, yang sebagian kecilnya telah dijanjikan ketika konferensi pendanaan ditutup (Bank Dunia, 2022). Jurang antara kebutuhan yang dinilai dan pembiayaan yang tersedia adalah bentuk praktis dari ketidakadilan iklim: negara dengan kurang dari satu persen emisi kumulatif membiayai rekonstruksinya sendiri sambil membayar utang luar negeri.

Geografinya menjelaskan urutannya. Cekungan Indus hulu menyimpan ribuan gletser, dan panas musim semi sebelum monsun mempercepat pelelehannya; sungai membawa air itu ke dataran yang kelembapan tanahnya sudah hilang karena panas yang sama, sehingga hujan berikutnya mengalir di permukaan alih-alih meresap. Di selatan,

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

Danau Manchar naik hingga insinyur sengaja menjebol tanggul pelindung pada September demi menjauhkan air dari kota yang lebih besar, membanjiri desa-desa yang sudah diminta mengungsi dan sebagian yang belum. Hasilnya banjir yang di beberapa tempat berlangsung berbulan-bulan, bukan berhari-hari, dan gelombang kerusakan kedua: penyakit bawaan air, gandum musim dingin yang hilang, dan ratusan ribu orang masih di tenda ketika musim dingin tiba.

Operasi bantuan yang menyusul banjir Pakistan 2022 dibatasi faktor yang tidak terlihat dalam foto: jaringan jalan (WMO, 2023). Airnya tidak surut berbulan-bulan di provinsi selatan, tanggul yang seharusnya melindungi kota jebol atau dibangun di tempat yang salah, dan desa yang terputus hanya dapat dijangkau dengan perahu. Sistem kemanusiaan merespons dengan skala yang belum pernah terjadi di negara itu, dan koordinasi antara pemerintah, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi lokal tidak merata. Pelajaran yang ditarik evaluasinya, responsnya lebih dibatasi aksesibilitas orang yang membutuhkan daripada pasokan bantuannya.

Banjir kedua menyampaikan hal yang sama dari benua lain. Pada Maret 2019, Siklon Idai mendarat dekat Beira, Mozambik, dan mendorong air laut naik ke sungai Pungue dan Buzi alih-alih membiarkannya mengalir pergi; lebih dari seribu orang meninggal di tiga negara yang terdampak dan sekitar tiga juta orang terkena dampaknya, di kota yang saluran drainasenya bertahun-tahun tidak dirawat (IFRC, 2022). Pakistan dan Mozambik berbagi mekanisme yang sama: hujan ekstrem hanya separuh dari sebuah banjir, dan separuh lainnya adalah kondisi tanah yang dilalui air. Kedua negara tidak kekurangan peringatan. Keduanya kekurangan kemampuan untuk bertindak atas peringatan itu, dan itulah sebabnya dua dekade ke depan tidak bisa diramalkan dari curah hujan saja.

1.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Apa yang Menanti Dua Dekade ke Depan

Semua yang menyusul dalam buku ini bertumpu pada tren yang sudah terukur. Sejak 1970, suhu permukaan global naik sekitar 0,18 °C per dekade, permukaan laut naik sekitar 3,4 milimeter per tahun, dan frekuensi panas ekstrem meningkat sekitar tiga kali lipat di banyak wilayah ((IPCC, 2019b)). Jumlah bencana terkait cuaca yang dilaporkan ke EM-DAT naik dari sekitar 100 per tahun pada 1970-an menjadi lebih dari 300 per tahun pada 2010-an, meskipun sebagian kenaikan itu mencerminkan pelaporan yang lebih baik. Kerugian, setelah disesuaikan dengan inflasi, tumbuh sekitar 5 sampai 7 persen per tahun, lebih cepat daripada yang diperkirakan oleh paparan semata.

Posisi sekarang adalah bahwa dunia berada pada lintasan yang konsisten dengan pemanasan sekitar 2,7 °C pada 2100 jika kebijakan saat ini dipertahankan, menurut penilaian Badan Energi Internasional atas janji yang diumumkan dan langkah yang diterapkan. Itu di bawah 4,4 °C dari skenario tertinggi tetapi jauh di atas target 1,5 °C (IPCC, 2021). Lintasan jangka pendek sebagian besar sudah terkunci oleh emisi yang telah dilepaskan dan infrastruktur yang telah dibangun: bahkan jika setiap negara memenuhi janji nol bersihnya, dua dekade berikutnya tetap akan menghangat sekitar 0,4 °C di atas tingkat saat ini (IPCC, 2021).

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

Skenario di bawah ini karena itu bukan prediksi tentang apa yang akan terjadi, melainkan proyeksi bersyarat tentang apa yang dapat terjadi di bawah asumsi yang dinyatakan. Perbedaannya terutama terletak pada kecepatan dekarbonisasi dan pada respons variabel lambat seperti lapisan es dan sirkulasi terbalik. Masing-masing berjangkar pada data yang diamati: konsentrasi 424 bagian per juta pada 2024, anomali tahunan 1,55 °C, kenaikan muka laut 4,5 milimeter per tahun, dan laju transisi energi saat ini (IPCC, 2019b).

Dua dekade ke depan dapat dibaca sebagai urutan, bukan kabur. Dekade 2020-an adalah dekade ketika tahun-tahun individual melewati 1,5 °C sementara rata-rata beberapa tahun masih di bawahnya; dekade 2030-an adalah dekade ketika rata-rata itu sendiri mendekati garis tersebut di bawah kebijakan saat ini; dan pada 2040-an perbedaan antara jalur tinggi dan rendah menjadi terlihat pada frekuensi ekstrem, bukan hanya pada rata-rata global ((WMO, 2025)). Empat indikator layak dipantau karena bergerak lebih awal dan sulit dipalsukan: kandungan panas laut, neraca massa lapisan es Greenland dan Antartika, luas es laut Arktik pada September, dan fraksi permukaan daratan yang mengalami kekeringan pada suatu saat. Semuanya diukur terus-menerus, diterbitkan terbuka, dan sulit ditafsirkan ulang.

Tabel 1.1 Tiga masa depan untuk dua dekade ke depan

Skenario	Asumsi	2035	2050	Dampak khas
Transisi dipercepat	Emisi memuncak sebelum 2025, turun setengah pada 2035, nol bersih 2060	~1,7 °C	~1,8 °C	Ekstrem panas stabil; muka laut ~0,3 m pada 2050; terumbu karang tetap menurun
Kebijakan saat ini	Hanya langkah yang diterapkan, penguatan lambat setelah 2030	~1,9 °C	~2,1 °C	Gelombang panas parah setiap tahun di Asia Selatan; kehilangan panen 5–10%; 200 juta mengungsi pada 2050
Transisi tertunda	Emisi datar hingga 2040, pengejaran cepat sesudahnya	~2,1 °C	~2,4 °C	Arktik bebas es musim panas; keruntuhan terumbu; 400 juta di zona banjir pesisir

Perbedaan antara baris pertama dan ketiga adalah sekitar setengah derajat pada 2050 dan hampir satu derajat pada 2100, tetapi perbedaan konsekuensinya jauh lebih besar daripada yang disarankan angka suhu. Setengah derajat adalah perbedaan antara gelombang panas yang menewaskan ratusan orang dan yang menewaskan puluhan ribu; antara panen yang gagal sekali satu dekade dan yang gagal setiap dua tahun; antara

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

Kurva itu juga menunjukkan bagaimana sains bekerja secara institusional. Pengukuran Keeling awalnya didanai oleh program penelitian geofisika Amerika Serikat, kemudian berpindah ke lembaga lain ketika prioritas politik berubah. Kesinambungannya bergantung pada sekelompok kecil orang yang bersedia mempertahankan pengukuran jangka panjang meskipun tidak ada hasil cepat yang dapat dipublikasikan. Hari ini, data Mauna Loa menjadi rujukan bagi pemerintah, pasar karbon, dan negosiasi iklim, tetapi nilainya berasal dari keputusan untuk terus mengukur ketika belum ada yang peduli.

Bagi Indonesia, kurva ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara kepulauan dengan hutan tropis yang luas, Indonesia adalah bagian dari penyerap daratan yang menyerap seperempat emisi global. Ketika hutan dibuka atau terbakar, penyerap itu melemah dan karbon yang tersimpan dilepaskan. Kebijakan iklim Indonesia karena itu bukan hanya tentang mengurangi emisi dari energi, tetapi juga tentang mempertahankan fungsi penyerapan yang sudah ada — sebuah pelajaran yang sering hilang dalam perdebatan yang hanya berfokus pada batu bara.

Kurva Keeling tidak membuktikan bahwa manusia menyebabkan pemanasan; bukti itu datang dari kombinasi isotop, anggaran karbon, dan pola pemanasan vertikal. Tetapi kurva itu membuktikan bahwa atmosfer berubah, bahwa perubahan itu berlangsung cepat, dan bahwa perubahan itu dapat diukur dengan presisi yang cukup untuk menuntut penjelasan. Dalam sejarah sains, sering kali itu sudah cukup: ketika sebuah fenomena dapat diukur, argumen tentang apakah fenomena itu ada akan segera berubah menjadi argumen tentang apa yang menyebabkannya.

Kurva Keeling juga merupakan catatan ketekunan ilmiah. Charles David Keeling memulai pengukuran di Mauna Loa pada 1958 dengan dana Tahun Geofisika Internasional, dan ketika dana itu berakhir ia melanjutkan dengan dukungan National Science Foundation, bersikeras pada standar kalibrasi yang kemudian memungkinkan catatan dibandingkan lintas dekade. Pola gerigi yang ia dokumentasikan — kenaikan dan penurunan tahunan yang didorong vegetasi Belahan Bumi Utara — menjadi salah satu citra paling dikenal dalam sains, dan deretnya kini menjadi catatan karbon dioksida atmosfer berkelanjutan terpanjang di dunia.

Catatan itu punya ujian kedua, dan kedatangannya kebetulan. Ketika Gunung Pinatubo meletus pada Juni 1991, ia menyemburkan sekitar dua puluh juta ton sulfur dioksida ke stratosfer, membentuk lapisan aerosol sulfat dan mendinginkan permukaan bumi sekitar setengah derajat selama dua tahun (IPCC, 2021). Pendinginan itu muncul pada instrumen yang sama yang mengukur kurva Keeling, dan besarnya cocok dengan yang diramalkan fisika. Peristiwa itu lebih penting daripada yang biasanya diberikan kepadanya: sistem merespons pemaksaan yang diketahui dengan cara yang terukur, dan itulah sebabnya respons terhadap penumpukan karbon dioksida yang juga diketahui tidak lagi diperdebatkan.

2.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Lintasan Fisik hingga 2100

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

Masa depan iklim bukan satu angka, melainkan sekumpulan lintasan bersyarat. Syaratnya adalah emisi kumulatif karbon dioksida, karena pemanasan jangka panjang sebanding dengan total karbon yang dilepaskan, bukan dengan laju pelepasan pada tahun tertentu. Skenario yang digunakan IPCC — Shared Socioeconomic Pathways — menggabungkan asumsi tentang populasi, pertumbuhan ekonomi, teknologi, dan kebijakan menjadi lima jalur yang berbeda. Yang paling relevan bagi pembaca adalah tiga: lintasan percepatan dekarbonisasi, lintasan kebijakan saat ini yang diperkuat, dan lintasan yang mempertahankan dominasi fosil.

Satu ciri lintasan yang mudah dilewatkan adalah bahwa konsentrasi berhenti naik hanya setelah emisi mencapai nol bersih, bukan ketika emisinya turun. Selama emisi masih di atas nol, karbon dioksida terus terakumulasi di atmosfer meskipun lajunya melambat, sehingga suhu juga terus naik meskipun lebih pelan. Itulah sebabnya perbedaan antara lintasan yang turun setengah dan lintasan yang mencapai nol bukan perbedaan derajat, melainkan perbedaan apakah pemanasannya berhenti atau berlanjut, dan mengapa tahun nol bersih lebih menentukan daripada tahun puncak emisi. Aerosol sulfat menambah komplikasi: mereka mendinginkan permukaan dan berkurang bersamaan dengan emisi, sehingga pembersihan udara dapat mempercepat pemanasan yang terlihat selama satu atau dua dekade.

Garis dasarnya sudah berubah. Dunia telah menghangat sekitar 1,2 °C, permukaan laut naik 20 sampai 25 sentimeter, dan sekitar 1,2 triliun ton karbon dioksida telah dilepaskan sejak 1750 (IPCC, 2021). Anggaran karbon yang tersisa untuk 1,5 °C sekitar 250 miliar ton, atau sekitar enam tahun pada laju emisi saat ini (Friedlingstein dkk., 2023). Angka ini bukan ramalan; ia adalah konsekuensi aritmetika dari fisika yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, dan ia menunjukkan bahwa pilihan yang tersedia menyempit setiap tahun penundaan.

Asumsi yang mendasari ketiga lintasan berbeda secara mendasar. Lintasan percepatan mengasumsikan bahwa emisi mencapai puncak sebelum 2030, turun setengahnya pada 2030, dan mencapai nol bersih sekitar 2060 (Friedlingstein dkk., 2023). Lintasan kebijakan saat ini mengasumsikan bahwa komitmen yang ada dilaksanakan tetapi tidak diperluas secara signifikan, sehingga emisi turun lambat dan nol bersih baru tercapai menjelang akhir abad. Lintasan fosil mengasumsikan bahwa batu bara, minyak, dan gas tetap mendominasi hingga 2100. Ketiga lintasan itu bukan prediksi tentang apa yang akan dilakukan pemerintah; mereka adalah alat untuk menguji apa yang terjadi jika dunia memilih salah satunya.

SAMPEL GRATIS · Bertahan Hidup di Masa Depan · edisi lengkap: 445 halaman

AKHIR SAMPEL GRATIS

BERTAHAN HIDUP DI MASA DEPAN

Krisis, Iklim, dan Resiliensi Manusia

Anda baru membaca 37 dari 445 halaman.

ISI EDISI LENGKAP

24 bab
dari fisika pemanasan sampai rencana aksi untuk satu jalan

25 tabel data dan 11 gambar
setiap angka dapat ditelusuri ke sumbernya

24 studi kasus
Bhola, Amphan, Chicago 1995, Lembah Ahr, Cape Town, Chennai

Ceklis dan lembar kerja
daftar periksa darurat dan profil risiko lokal yang bisa Anda isi

Glosarium, catatan analitis, indeks
dan 145 sumber, dengan catatan untuk setiap angka peristiwa

DAPATKAN EDISI LENGKAP

PDF lengkap, EPUB, dan edisi cetak tersedia dari penerbit.

[isi alamat toko Anda di sini]

Sampel ini boleh dibagikan. Edisi lengkap dilisensikan kepada pembeli dan tidak boleh disebarluaskan.